

[• OPERASYONEL REFERANS DOKÜMANI](#)

Paket 1+2: Uçtan Uca Sipariş Akışı

Müşteriden teklif talebi geldiğinde, sipariş onaylanıp malzeme depoya girene kadar izlenecek tüm adımlar, sorumluluklar, ekranlar ve veri akışı.

Ünverler Makine ERP

Paket 1 (Satış & Teklif) + Paket 2 (Satın Alma & Tedarik)

17 Ekran · 24 Fonksiyon · 15 Entity

GENEL BAKIŞ

Akış Özeti: 8 Faz, 1 Sipariş Döngüsü

Bir sipariş talebi geldiğinde aşağıdaki 8 fazdan sırayla geçer. Her faz kendi sorumlusu, ekranı ve çıktılarıyla tanımlıdır.

1

Talep Kaydı & Proje Açma

2

Tasarım & Malzeme Çalışması

3

Satın Alma Fiyat Girişi

4

Fiyatlandırma & Karar

5

PDF & Teklif Gönderimi

6

Sipariş Onayı & USA Açılması

7

Satın Alma Sipariş Döngüsü

8

Malzeme Takip & Teslim

Faz 1
TalepFaz 2
TasarımFaz 3
SA FiyatFaz 4
Fiyat KararFaz 5
TeklifFaz 6
Onay+USAFaz 7
SA SiparişFaz 8
Malzeme
Takip

ROLLER

Kim Ne Yapar?

- **PM** Proje Müdürü ● **SAT** Satışçı ● **TAS** Tasarımcı (AR-GE) ● **SA** Satın Almacı ● **YÖN** Yönetim
- **MUH** Muhasebe ● **FAS** Fason Takip ● **SİSTEM** Otomatik İşlem

SORUMLULUK MATRİSİ

Roller x Fazlar (RACI Görünümü)

Her fazda kimin ne yaptığını tek bakışta görebildiğiniz swimlane diyagramı.

ROL	FAZ 1 TALEP	FAZ 2 TASARIM	FAZ 3 SA FİYAT	FAZ 4 FİY. KARAR	FAZ 5 TEKLİF
PM	Proje aç Kalem tanımla	Bilgilendirilir	Bilgilendirilir	3 yöntem Fiyat seç	PDF oluştur Mail gönder
TAS		UTA oluştur Temiz ölçü gir			
SA			Ham ölçü gir Fiyat gir		
YÖN					

				Onay / Fiyat override	
MUH					
SİSTEM	P no. üret	Versiyon aç	Fiyat çek (madde kartı)	3 yöntem hesapla	PDF üret Tick ile

DETAYLI AKIŞ

Adım Adım: Talebin Hayat Döngüsü

Aşağıda her faz, sorumluluk, kullanılan ekran ve veri akışıyla birlikte detaylı olarak anlatılmıştır.

1

Talep Kaydı & Proje Açma

Müşteriden gelen talep sisteme girilir, proje ve kalemler tanımlanır

PM

E01 Proje Listesi

Yeni proje oluştur

Müşteri mail, telefon veya toplantı yoluyla teklif talep eder. PM, E01 ekranında "Yeni Proje" butonuna tıklar. Sistem otomatik olarak artan proje numarası atar (ör: P-112).

- > Firma seçilir (E09'dan veya yeni firma oluşturulur)
- > Talep tarihi, para birimi (EUR/TRY/USD), dil (TR/EN/DE) belirlenir
- > Form tipi seçilir: Teklif / Proforma / Sipariş Onay
- > Ödeme koşulları ve teslimat süresi girilir

→ Firma, Proje entity'leri oluşturulur

PM

E02 Proje Detay

Kalemleri tanımla

Projeye ait her ürün/silindir bir kalem olarak eklenir. Her kalemin montaj numarası, ürün tanımı, tip kodu (HS1K, HS4K vb.), adet, termin tarihi girilir. Montaj numarası tüm sistemin omurgasıdır — satın alma, üretim, fason, maliyet her şey bu numara üzerinden yürür.

- > Kalem no otomatik: P112-1, P112-2... formatında
- > Bir projede 1 ile 20+ arası kalem olabilir
- > Her kalemin bağımsız termin tarihi ve durumu vardır
- > Proje notları ve ek açıklamalar girilir

→ Kalem, BoyutParametreleri entity'leri oluşturulur

PM

E03 Kalem Detay

Boyut parametrelerini gir

Her kalem için 6 ölçü kutucuğu doldurulur: temiz dış çap, temiz iç çap, temiz boy (bitmiş ürün) ve ham dış çap, ham iç çap, ham boy (satın alınacak malzeme). Temiz ölçüleri PM/TAS girer. Bu ölçüler formül motorunun temelidir — hacim, talaş miktarı ve teorik süre bunlardan hesaplanır.

→ BoyutParametreleri güncellenir, AdminFormülleri referans alınır

2

Tasarım & Malzeme Çalışması (UTA)

Tasarımcı ürünün parçalarını ve malzeme listesini oluşturur

TAS

E04 Malzeme Listesi

UTA (Teklif) malzeme listesi oluştur

Tasarımcı, kalemin hangi parçalardan oluştuğunu tanımlar. Her parça (boru, kapak, mil, keçe vb.) bir malzeme kalemi olarak eklenir. Sistem otomatik olarak v1 [teklif] versiyonunu açar.

- > Her malzeme kalemi için: malzeme grubu (imalat/keçe/standart/sarf), madde kodu, tanım, adet, birim
- > Temiz ölçüler (dış çap, iç çap, boy) tasarımcı tarafından girilir
- > Malzeme grubu fiyatlandırmayı etkiler: imalat=hacim×kg, keçe/standart=birim fiyat
- > Bir kalemin malzeme listesinde tipik olarak 5-15 satır bulunur

→ MalzemeListesi (v1, teklif, taslak) + MalzemeKalemi'leri oluşturulur

TAS

E04

"Satın Almaya Gönder" butonuna tıkla

Malzeme listesi tamamlandığında TAS "Satın Almaya Gönder" butonuna tıklar. Satın almanın ekranında bu malzeme listesi görünür hale gelir. Workflow'da "Tasarım Bitti" adımı otomatik tiklenir.

→ ProjeTakipAdımları: "tasarım_bitti" tiklenir

3**Satın Alma Fiyat Girişi**

Satın almacı ham ölçüleri ve malzeme fiyatlarını girer

SA**E04 Malzeme Listesi (SA Görünümü)****Ham ölçüleri ve fiyatları gir**

Satın almacı, tasarımcının hazırladığı malzeme listesini alır. Her malzeme kalemi için ham ölçüleri (satın alınacak malzemenin boyutları) ve birim fiyatları girer. Fiyat kaynağı madde kartından otomatik çekilebilir veya manuel girilebilir.

- > **Madde kartından çek:** Madde kodu girildiğinde ETA'dan senkronize edilen fiyat otomatik gelir
- > **Son alış fiyatı:** Bu malzemenin en son satın alma fiyatını getirir
- > **Manuel giriş:** SA piyasadan aldığı güncel fiyatı girer
- > **İmalat malzemeleri:** hacim × kg fiyatı ile otomatik hesap
- > **Keçe/Standart:** birim fiyat × adet

→ MalzemeKalemi fiyat alanları güncellenir, MaddeKartı referans alınır

SA**E04****Alt toplamaları kontrol et ve kaydet**

Ekranın altında malzeme grubu bazında alt toplamalar görünür: imalat malzeme toplamı, keçe toplamı, standart toplam ve genel toplam. SA fiyatları tamamlayıp kaydettiğinde workflow'da "SA Fiyat Girdi" adımı tiklenir.

→ ProjeTakipAdımları: "satin_alma_fiyat_girdi" tiklenir

4**Fiyatlandırma & Karar**

3 yöntemle fiyat hesaplanır, geçmiş projelerle karşılaştırılır, karar verilir

PM

YÖN

E05 Fiyatlandırma

3 yöntem ile fiyat hesapla

Sistem her kalem için 3 farklı fiyatlandırma yöntemini otomatik hesaplayıp yan yana gösterir. PM veya yönetim bu fiyatları karşılaştırarak karar verir.

- > **Yöntem 1 — Çarpan:** Toplam malzeme fiyatı × seçilen çarpan (ör: 2.0, 2.5). Slider ile ayarlanabilir
- > **Yöntem 2 — Hacim:** Boyut parametrelerinden hesaplanan toplam hacim × birim fiyat
- > **Yöntem 3 — Süre:** Formül motorunun hesapladığı teorik işleme süresi (gün) × gün ücreti
- > **Geçmiş referanslar:** Aynı tip kodundaki (ör: HS1K) geçmiş tüm projeler — proje no, firma, tarih, ölçüler, çarpan, fiyat

PM

E05

Fiyat seç ve kaleme yaz

3 yöntemden birini seçer veya manuel fiyat override eder. Seçilen fiyat kaleme yazılır. Her kalem için bu işlem tekrarlanır. Tüm kalemler fiyatlandığında proje toplamı hesaplanır.

→ Fiyatlandırma Çalışması kaydedilir, Kalem.birim_fiyat güncellenir

KARAR NOKTASI

Muhasebe onayı gerekli mi?

Yönetim kuralına göre muhasebe onayı olmadan satın alma/üretime geçilemez. Uyarıyla esnetilebilir ama log tutulur.

ONAYLANDI

Muhasebe onay verir, akış devam eder

BEKLEMEDE

MUH onay verene kadar teklif gönderilmez (uyarıyla override edilebilir)

5

PDF Üretimi & Teklif Gönderimi

Teklif formu oluşturulur, müşteriye gönderilir

PM

SAT

E02 Proje Detay

Toplamları kontrol et

E02'ye dönülür. Tüm kalemlerin fiyatları görülür. Ara toplam, nakliye/paketleme, iskonto, KDV, gümrük işlemleri ve genel toplam kontrol edilir.

PM

E06 PDF Oluştur

PDF oluştur ve gönder

Form tipi (teklif/proforma/sipariş onay) ve dil (TR/EN/DE) seçilir. Sistem otomatik naming convention ile dosya adı oluşturur (ör: P112-FirmaAdı-2026.05.08-Teklif). PDF önizleme yapılır, sunucu havuzuna kaydedilir ve mail ile müşteriye gönderilir.

- > 4-5 şablon tipi × 2-3 dil = her kombinasyon hazır
- > Mail: firma email adresine, şablon konu + gövde, PDF ek
- > Alternatif: Outlook trigger ile gönderim

→ PDFŞablonu kullanılır, ProjeTakipAdımları: "teklif_gonderildi" tiklenir

SİSTEM

E07 Takip Tablosu · E10 Sipariş Onay

Bekleme süresini takip et

Teklif gönderildikten sonra E10 ekranında "Bekleyen Teklifler" listesine düşer. Sistem bekleme süresini takip eder. 1 hafta geçtiyse satır kırmızıya döner. PM/SAT bu ekrandan müşteriye takip eder.

KRİTİK KARAR NOKTASI

Müşteri cevabı ne?

Müşteriden 3 olası dönüş gelebilir. Her biri farklı bir akışı tetikler.

ONAYLANDI

Faz 6'ya geç — sipariş onayı ve USA açılır

REVİZYON / İPTAL

Revizyon → yeni versiyon açılır, Faz 2'ye dön

İptal → tarih + neden girilir, proje kapatılır

! Fiyat Müzakeresi Olabilir

Müşteri farklı bir fiyat teklif edebilir (ör: "44 bin liraya veririm" durumu). E10 ekranında teklif fiyatı vs anlaşma fiyatı yan yana gösterilir, fark hesaplanır. PM yeni fiyatı kabul edip kaleme yazabilir.

6**Sipariş Onayı & USA Hazırlığı**

Teklif siparişe dönüşür, nihai tasarım ve malzeme listesi hazırlanır

PM

E10 Sipariş Onay Döngüsü

Siparişi onayla

E10'da "Sipariş Onayla" butonuna tıklanır. Anlaşma fiyatı girilir (teklif fiyatından farklıysa). Onay tarihi ve kısmi onay durumu (10 kalemden 5'i onaylanabilir) kaydedilir.

- > Kısmi onay desteklenir: "10 kalem var, 5'i onaylandı" durumu mümkün
- > Onaylanan kalemler "sipariş" durumuna geçer, diğerleri "teklif"te kalır
- > Sipariş Onay Formu PDF'i otomatik oluşturulabilir

→ Proje.durum = "onaylandı", onaylanan Kalem.durum = "siparis"

SİSTEM

E03 Versiyon Zinciri

Otomatik versiyon geçişi (teklif → sipariş)

Sipariş onaylandığında sistem otomatik olarak:

- 1) Son teklif versiyonunu kilitler (artık değiştirilemez)
- 2) Yeni bir sipariş versiyonu açar (öncekinin kopyası)
- 3) Değişiklik nedeni: "aşamadan geçiş" olarak işaretlenir

- > Versiyon zinciri: v1[teklif] → v2[teklif/kilitli] → v3[sipariş/aktif]
- > Teklif finali ile sipariş finali her zaman karşılaştırılabilir (kârlılık analizi)
- > Hiçbir zaman overwrite yapılmaz, her değişiklik yeni kayıt

→ Yeni MalzemeListesi (sipariş, aktif), parent_id = önceki versiyon

TAS

E04 Malzeme Listesi

USA (Sipariş) malzeme listesini hazırla

Tasarımcı yeni sipariş versiyonunda nihai tasarıma göre malzeme listesini revize eder. Gerekirse ölçüler güncellenir, malzeme eklenip çıkarılır. Tamamlandığında versiyonu kilitler ve "Satın Almaya Talep Gönder" butonuna tıklar.

- > USA kilitleme = nihai satın alma emri anlamına gelir
- > Kilitlenen versiyondaki her malzeme kalemi için otomatik satın alma talebi oluşur
- > Bu, Paket 1'den Paket 2'ye geçiş noktasıdır

→ **MalzemeListesi kilitlenir** → **SatınAlmaTalebi otomatik oluşur (F15)**

i Paket 1 → Paket 2 Geçiş Noktası

USA kilitlendiğinde satın alma talepleri otomatik olarak oluşur ve Paket 2 akışı başlar. Bu noktadan itibaren satın alma ekranları devreye girer.

7

Satın Alma Sipariş Döngüsü

Talepler incelenir, firmalardan teklif alınır, siparişler verilir

SA

E12 Satın Alma Talep

Talepleri incele ve gruplandır

E12'de düşen talepler incelenir. Malzemeler gruplara ayrılır: imalat malzemeleri (boru, mil vb.) ayrı, keçe grubu ayrı, standart malzemeler ayrı. Her grup için uygun tedarikçi firmalar belirlenir.

- > Talep tipleri: proje bazlı (USA'dan otomatik), genel (sarf malzeme), acil
- > Öncelik durumuna göre sıralama: acil talepler üstte
- > Aynı malzemeyi birden fazla firmadan teklif isteyebilir

SA

E13 Sipariş Takibi

Tedarikçiye sipariş ver

E13'te "Yeni Sipariş Oluştur" ile tedarikçi firma seçilir, miktar, fiyat ve hedef teslim tarihi girilir. Aynı talep birden fazla firmaya kırılabilir (ör: 3 farklı firmadan farklı malzemeler).

- > Tedarikçi firma, madde kodu, miktar, birim fiyat, toplam fiyat
- > Hedef teslim tarihi girilir — bu tarih geçerse kırmızıya döner
- > Sipariş durumu: sipariş verildi → yolda → geldi → eksik

→ **SatınAlmaSiparişi oluşturulur, SatınAlmaTalebi.durum = "siparis_verildi"**

ETA ENTEGRASYONU

Sipariş ETA'ya aktarılabilecek mi?

Onaylanan satın alma siparişleri fatura kesilmesi için ETA muhasebe sistemine aktarılabilir (F22). Bu opsiyonel bir adımdır — ETA yazma erişimi gerektirir.

EVET

SQL INSERT ile ETA'ya sipariş kaydı yazılır

MANUEL

Muhasebe ETA'ya manuel giriş yapar

SA

E16 Fason İş Takibi

Fason iş varsa gönderim yap

Eğer malzemelerden bazıları fason işlem gerektiriyorsa (kaplama, ısıtma işlemi vb.) E16'da fason iş takibi başlatılır. Fasona gönderim tarihi, beklenen dönüş tarihi kaydedilir.

→ **FasonİşTakibi oluşturulur**

8

Malzeme Takip & Montaj Hazırlık

Malzeme gelişleri takip edilir, montaj hazırlığı kontrol edilir

SA

E13 Sipariş Takibi

Malzeme gelişlerini işaretle

Malzeme geldiğinde SA "Geldi" butonuna tıklar. Kısmi gelişler desteklenir (10 parçadan 6'sı geldi, 4'ü bekleniyor). Gelmemiş ve hedef tarihi geçmiş siparişler kırmızı renkte uyarı verir.

- > Kısmi geldi: miktar girilir, kalan otomatik hesaplanır

- > Renk sistemi: beyaz=beklemede, mavi=yolda, yeşil=geldi, kırmızı=gecikmiş
- > Hedef tarih aşım uyarıları otomatik çalışır

→ [SatinAlmaSiparişi.durum güncellenir, MalzemeKalemi durumu yansır](#)

SA

PM

E14 Malzeme Durum (Ofis)

Proje bazlı malzeme durumunu izle

E14'te proje no veya montaj no ile sorgulama yapılır. Bir projenin TÜM malzemelerinin güncel durumu tek tabloda görünür: sipariş verildi mi, geldi mi, fiyat ne. Grup bazında progress bar ile tamamlanma yüzdesi gösterilir.

- > İmalat: 6/10 alındı (%60) — progress bar ile görsel
- > Keçe: 3/3 alındı (%100) — tamamlandı
- > Standart: 0/5 alındı (%0) — henüz başlanmadı
- > Ofis versiyonunda fiyat bilgileri görünür

SİSTEM

E15 Malzeme Durum (Atölye)

Atölye ekranında malzeme durumu

E15, E14'ün basitleştirilmiş versiyonudur. Fiyat bilgileri gizlidir. Operatörler ve üretim sorumlusu montaj no ile sorgulayarak hangi malzemelerin geldiğini/gelmediğini görebilir. Beklenen geliş tarihleri görünür.

SİSTEM

E14/E15

Montaj hazırlık kontrolü

Bir kalemin TÜM malzemeleri geldiğinde sistem otomatik olarak "Montaja Hazır" durumuna geçirir (F19). Bu durum Paket 3'te iş emri bağımlılık motorunu tetikler — Paket 2 kapsamında hazırlık bilgisi E14/E15'te görünür.

→ [Kalem durumu güncellenir, Paket 3 bağımlılık motoru için hazır](#)

SA

E17 Madde Kartı Yönetimi

Madde kartlarını güncel tut

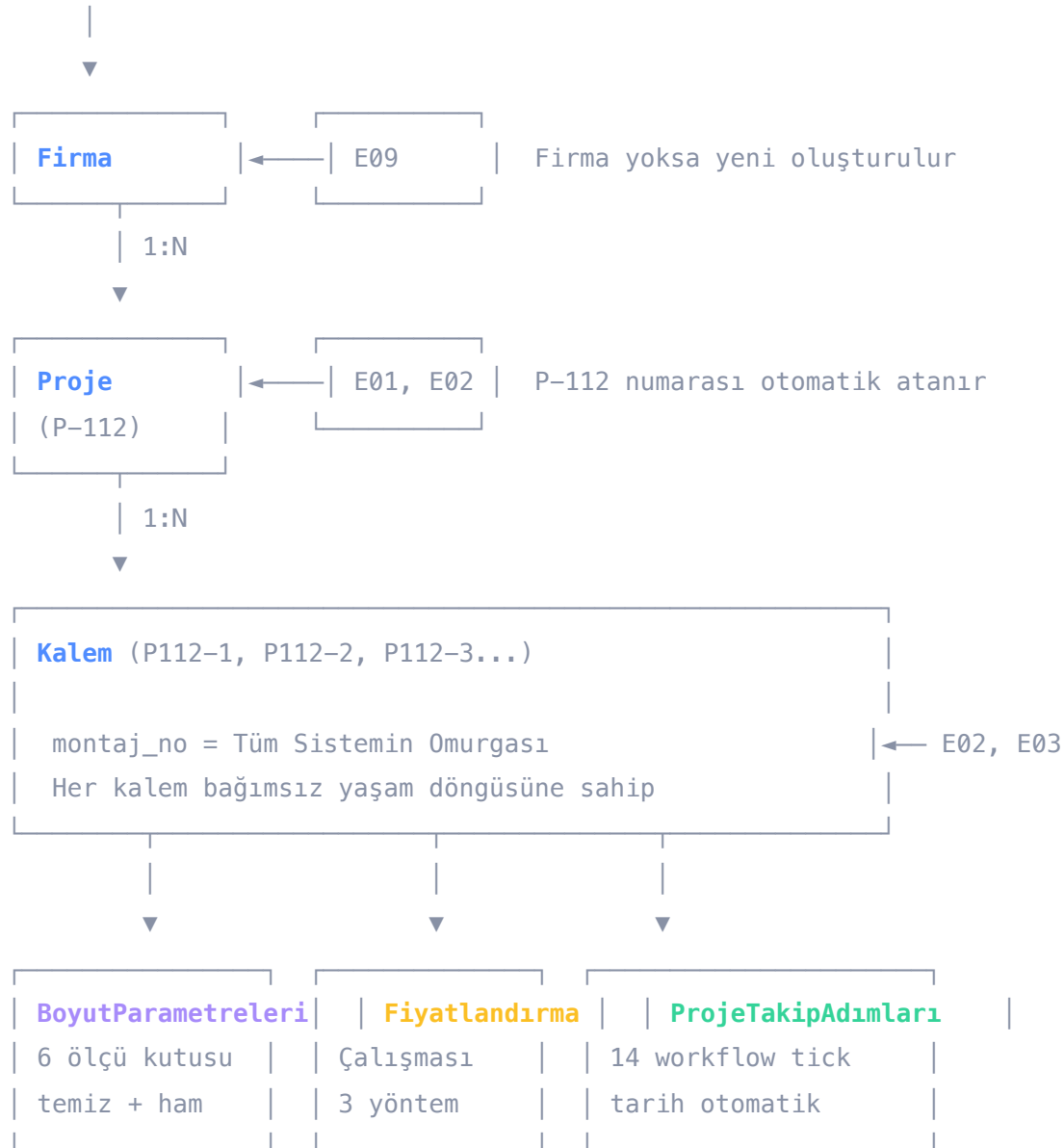
E17'de ETA'dan periyodik olarak madde kartları senkronize edilir. Programda kullanılan ancak ETA'da olmayan madde kodları eksik kontrolü ile tespit edilir. Fiyat güncellemeleri bu ekrandan yapılır.

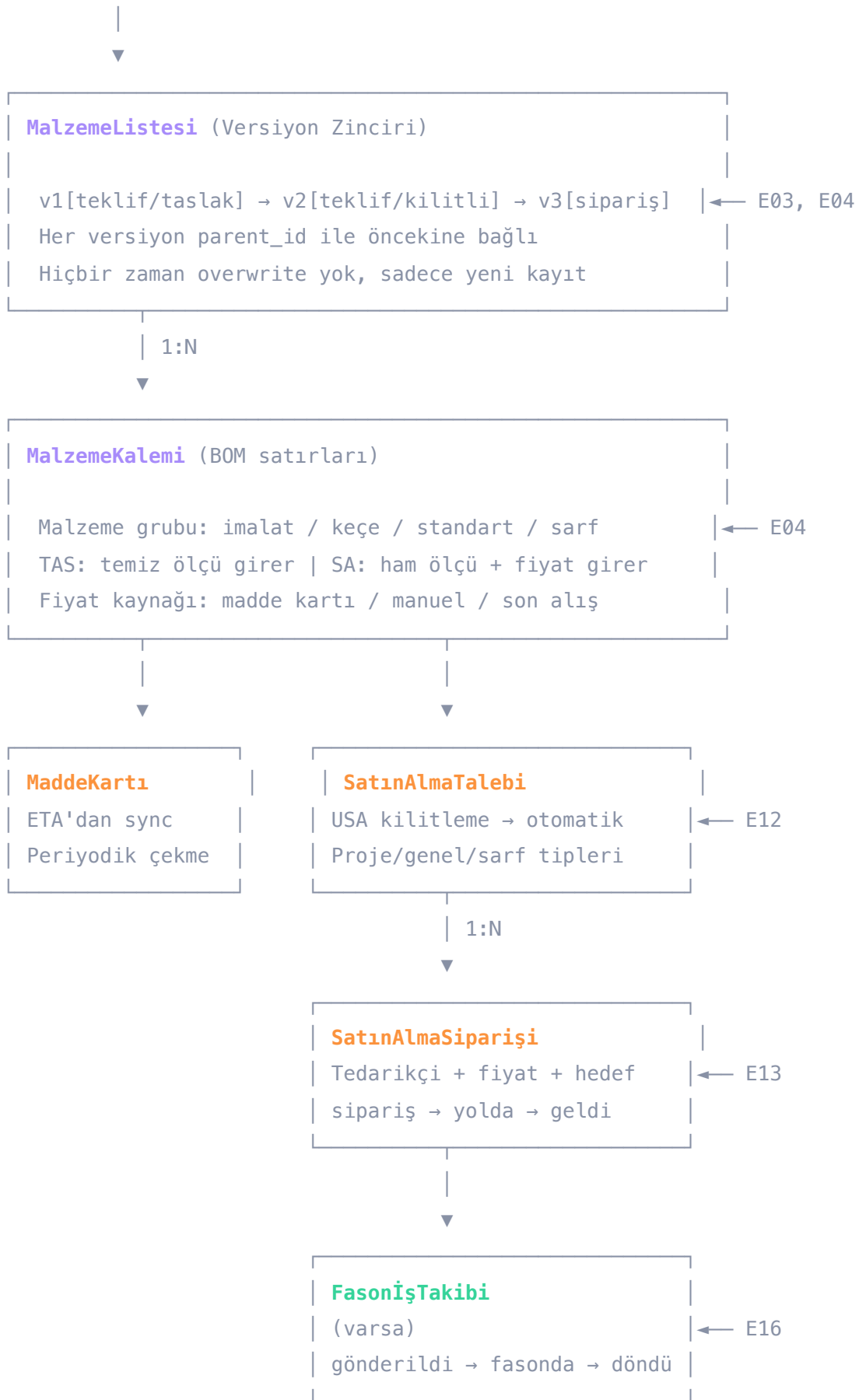
VERİ AKIŞI

Entity Yaşam Döngüsü Diyagramı

Bir sipariş talebinin veri katmanında bıraktığı iz. Her entity ne zaman oluşur, ne zaman güncellenir.

MÜŞTERİ TALEBİ





EKRAN HARİTASI

17 Ekran: Hangi Fazda, Kim Kullanır?

EKRAN	AD	FAZ	KULLANAN	TEMEL İŞLEV
E01	Proje Listesi	Faz 1	PM, SAT, YÖN	Tüm projelerin filtrelenebilir ana listesi, durum renkleri
E02	Proje Detay	Faz 1, 5	PM, SAT	Tek projenin tüm kalemleri, toplamlar, kalem yönetimi
E03	Kalem Detay & Versiyon	Faz 1, 2, 6	PM, TAS, SA	Ölçüler, versiyon zinciri, diff, malzeme listesi geçişi
E04	Malzeme Listesi	Faz 2, 3, 6	TAS, SA	UTA/USA malzeme kalemleri, ölçü girişi, fiyat girişi
E05	Fiyatlandırma	Faz 4	PM, YÖN	3 yöntem hesaplama, geçmiş karşılaştırma, karar
E06	PDF Oluştur & Gönder	Faz 5	PM, SAT	Çok dilli/tipli belge üretimi, mail gönderimi
E07	Proje Takip Tablosu	Tüm Fazlar	PM, YÖN	Workflow board, tick bazlı ilerleme, otomatik tarih
E08	Admin Formül Yönetimi	Kurulum	YÖN	Hacim/talaş/süre formülleri, çarpanlar
E09	Firma Yönetimi	Faz 1	PM, SAT, YÖN	Müşteri bilgileri, geçmiş, firma bazlı analiz
E10	Sipariş Onay Döngüsü	Faz 5, 6	PM, SAT	Bekleyen teklifler, bekleme süresi, fiyat müzakeresi
E11	Yönetim Dashboard	Tüm Fazlar	YÖN (TV)	Satış hunisi, dikkat gerektiren, dönem özeti

EKRAN	AD	FAZ	KULLANAN	TEMEL İŞLEV
E12	Satın Alma Talep	Faz 7	SA, TAS, ÜS	Tasarım/üretimden gelen taleplerin yönetimi
E13	Sipariş Takibi	Faz 7, 8	SA, PM	Firmalardan alınan malzemelerin durumu
E14	Malzeme Durum (Ofis)	Faz 8	SA, PM, ÜS	Proje bazlı malzeme checklist, fiyat dahil
E15	Malzeme Durum (Atölye)	Faz 8	OP, ÜS	E14'ün fiyatsız versiyonu, atölye kullanımı
E16	Fason İş Takibi	Faz 7	FAS, PM	Dışarıya gönderilen işlerin takibi
E17	Madde Kartı Yönetimi	Sürekli	SA, MUH	ETA sync, eksik kontrol, fiyat güncelleme

KRİTİK KURALLAR

Akış Boyunca Geçerli İş Kuralları

! Montaj Numarası = Sistemin Omurgası

Tüm üretim, tüm satın alma, tüm veri ilişkileri montaj numarası üzerinden yürür. Satın alma siparişi, fason iş, malzeme durumu, iş emri — her şey montaj no ile sorgulanır.

! Versiyon Zinciri: Hiçbir Zaman Overwrite Yok

UTA ve USA aynı tabloda, tek bir versiyon zincirinde yaşar. Her değişiklik yeni kayıt oluşturur. Aktif versiyon editlenebilir, kilitli versiyona dokunulmaz. Herhangi iki versiyon arasında diff yapılabilir. Teklif finali vs sipariş finali karşılaştırılarak kârlılık analizi yapılır.

! Kısmi Onay / Kısmi Sevkiyat

10 kalemlik bir projede sadece 5 kalem onaylanabilir. Aynı kalemin adetleri kısmi sevk edilebilir. Her sevk kendi faturasını tetikler. Kalem bazında bağımsız yaşam döngüsü vardır.

i Muhasebe Kapısı

Muhasebe onayı olmadan satın alma veya üretime geçilmemelidir. Bu kural uyarıyla esnetilebilir ancak log tutulur. Vade takibi ve ödeme kontrolü ETA tarafında kalır.

i Renk Sistemi (Tüm Ekranlarda Ortak)

Yeşil = Tamamlandı/Hazır | **Mavi** = Devam Ediyor/Yolda | **Turuncu** = Dikkat/Beklemede | **Kırmızı** = Gecikmiş/Kritik | **Gri** = Henüz Başlanmadı

ALTERNATİF SENARYOLAR**Normal Akıştan Sapma Durumları**

SENARYO	TETİKLEYEN	NE OLUR?	HANGİ FAZA DÖNER?
Müşteri Revizyon	Müşteri ölçü/malzeme değişikliği ister	Mevcut versiyon kilitlenir, yeni versiyon açılır (neden: müşteri talebi)	Faz 2 (Tasarım)
Tasarım Revizyonu	TAS tasarımda hata/değişiklik bulur	Aynı aşamada yeni versiyon açılır (neden: tasarım revizyonu)	Faz 2
Fiyat Değişikliği	Malzeme fiyatı güncellenir	Yeni versiyon, fiyatlandırma tekrar yapılır	Faz 3-4
Teklif İptali	Müşteri iptal eder	Proje.durum = "iptal", iptal tarihi + neden zorunlu girilir	Akış biter

SENARYO	TETİKLEYEN	NE OLUR?	HANGİ FAZA DÖNER?
Kısmi Sipariş	10 kalemden 5'i onaylanır	5 kalem sipariş akışına girer, 5'i teklif durumunda kalır	Faz 6 (sadece onaylananlar)
Malzeme Gecikmesi	Hedef tarih geçer, malzeme gelmez	E13'te kırmızı uyarı, SA takip eder, alternatif firma aranır	Faz 8'de kalır
Fason Gecikmesi	Fason iş beklenen tarihte dönmez	E16'da kırmızı uyarı, FAS fasoncuyu takip eder	Faz 7'de kalır
Genel Talep (Proje Dışı)	Üretim sarf malzeme ister (elmas, yağ vb.)	E12'de "Genel Talep" olarak girilir, proje bağlantısı yok	Doğrudan Faz 7

HIZLI REFERANS

Faz Bazlı Checklist

Her faz tamamlandığında aşağıdaki çıktılar oluşmuş olmalıdır.

#	FAZ	GİRİŞ KOŞULU	ÇIKTI	SORUMLU
1	Talep Kaydı	Müşteriden talep geldi	Proje + kalemler + ölçüler sisteme girildi	PM
2	Tasarım	Kalemler tanımlı	UTA malzeme listesi hazır, SA'ya gönderildi	TAS
3	SA Fiyat	UTA SA'ya düştü	Ham ölçüler ve malzeme fiyatları girildi	SA
4	Fiyatlandırma	Malzeme fiyatları hazır	Kalem fiyatı kesinleşti, muhasebe onayı alındı	PM, YÖN
5	Teklif	Fiyatlar kesinleşti	PDF üretildi, müşteriye gönderildi	PM, SAT

#	FAZ	GİRİŞ KOŞULU	ÇIKTI	SORUMLU
6	Onay + USA	Müşteri onayladı	Sipariş onaylandı, USA hazırlandı ve kilittlendi, SA talepleri düştü	PM, TAS
7	SA Sipariş	Talepler düştü	Tedarikçilere siparişler verildi, fason varsa gönderildi	SA, FAS
8	Malzeme Takip	Siparişler verildi	Tüm malzemeler geldi, montaja hazır durumu aktif	SA

Ünverler Makine ERP — Paket 1+2 Operasyonel Akış Dokümanı · Tibexa · Mayıs 2026
Kaynak: univers-veri-modeli.md + univers-ekran-envanteri.md + univers-scope-document.md